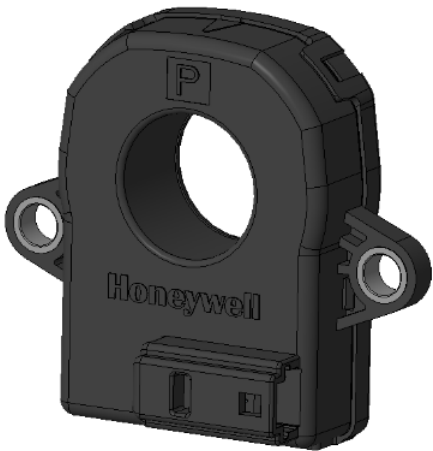


Honeywell CSNV700P-F 系列电流传感器

概述

Honeywell CSNV700P-F 系列电流传感器基于霍尼韦尔专有先进磁传感技术，采用单电源供电，CAN 总线输出，汽车级产品设计，可用于纯电动车、插电混动车及储能设备中测量±700A 的直流电流。
Honeywell CSNV700P-F 系列为钢套增强型 6.8 毫米安装孔径，适用 M6 螺栓安装。



特点及利益

- 高精度、低温漂，帮助客户精准计算电池 SOC。
- 优异的抗干扰能力，适用于狭小空间，节约安装成本。
- 宽广的工作电压范围，及强大的自恢复能力，确保 CAN 通讯稳定可靠。
- 安装及软件界面与市场上众多产品兼容，替换容易。
- 多种输出选择，方便不同应用。

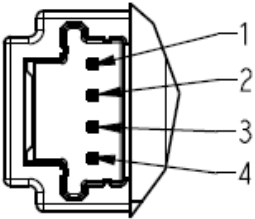
潜在应用

- 电池管理系统中的电流测量，适用于纯电动车、插电混合动力汽车及储能设备。

电气连接

连接器: TE MPN 1473672-1

PIN OUT	
1	CAN-L
2	CAN-H
3	GND
4	Uc



如有任何需求，请联络授权代理商：
苏州吉荣电子有限公司
杨先生
15601550088

6/Dec./2025 Version 1.0

性能参数 (CSNV700P-1xx 系列)

绝对参数 (非工作参数)

参数	符号	单位	规格	条件
过电压	U_c	V	32	400 毫秒
过电压	U_c	V	24	10 分钟
过电压	U_c	V	20	连续
反向电压	U_c	V	-24	10 分钟
最小电源电压	U_c	V	7	连续
最大电源电压	U_c	V	18	连续
CAN 工作, 低电压故障报警, 非测量	U_c	V	7~8	CAN 连续
CAN 工作, 过电压故障报警, 非测量	U_c	V	18~24	CAN 连续
绝缘电阻	R_{is}	M Ω	500	500V @ 1 分钟
爬电距离	d_{cp}	mm	12	中心孔
电气间隙	d_{cl}	mm	11	中心孔
绝缘交流测试电压		KV	5	50Hz, 1min
绝缘直流测试电压		KV	5	1min

常规工作参数

参数	符号	单位	规格			条件
			最小值	典型值	最大值	
电流测量范围 (DC)	I_{PN}	A	-700		700	
电源电压	U_c	V	8	12	18	
最大电压迟滞	U_{UP}	V		18.1		当 U_c 上升
		V		17.7		当 U_c 下降
最小电压迟滞	U_{LOW}	V		8.1		当 U_c 上升
		V		7.8		当 U_c 下降
电流消耗 @ $I_P=0A$	I_c	mA		30		$U_c=12V, T=25^\circ C$
电流消耗 @ $I_P=700A$	I_c	mA		280		$U_c=12V, T=25^\circ C$
环境工作温度范围	T_a	$^\circ C$	-40		85	确保精度的温度范围 保证 $\pm 3 \sigma$
零点误差 @ $I_P=\pm 0A$	I_{os}	A	-0.05		0.05	$T=-40 \text{ to } 85^\circ C,$ $9V \leq U_c \leq 16V$ $\pm 3 \sigma$
总精度 @ $I_P \leq 20A$	X_G	A	-0.1		0.1	$T=-40 \text{ to } 85^\circ C, 9V \leq U_c \leq 16V$ $\pm 3 \sigma$
总精度 @ $20A < I_P \leq 700A$	X_G	%	-0.5		0.5	$T=-40 \text{ to } 85^\circ C, 9V \leq U_c \leq 16V$ $\pm 3 \sigma$

性能参数 (CSNV700P-2xx 系列)

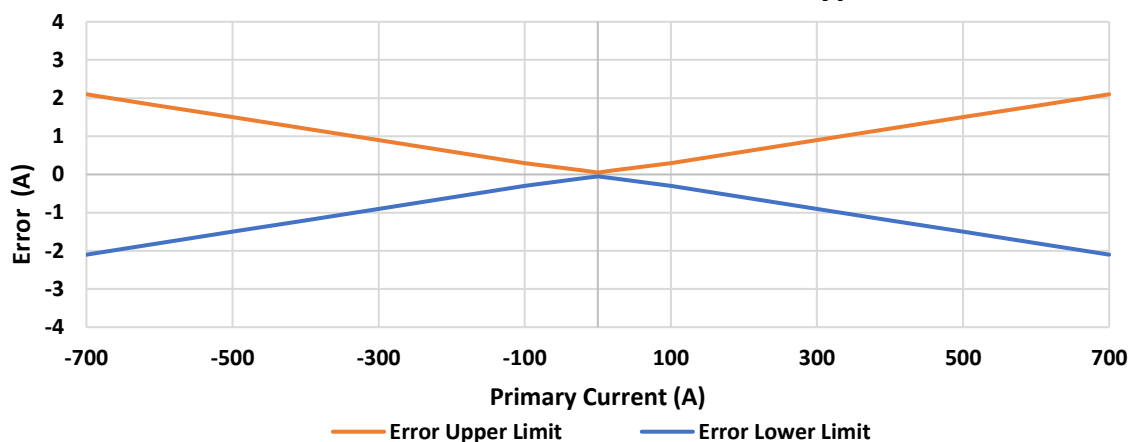
绝对参数 (非工作参数)

参数	符号	单位	规格	条件
过电压	U_c	V	42	400 毫秒
过电压	U_c	V	39	10 分钟
过电压	U_c	V	36	连续
反向电压	U_c	V	-36	10 分钟
最小电源电压	U_c	V	7	连续
最大电源电压	U_c	V	32	连续
CAN 工作, 低电压故障报警, 非测量	U_c	V	7~8	CAN 连续
CAN 工作, 过电压故障报警, 非测量	U_c	V	32~36	CAN 连续
绝缘电阻	R_{is}	M Ω	500	500V @ 1 分钟
爬电距离	d_{cp}	mm	12	中心孔
电气间隙	d_{cl}	mm	11	中心孔
绝缘交流测试电压		KV	5	50Hz, 1min
绝缘直流测试电压		KV	5	1min

常规工作参数

参数	符号	单位	规格			条件
			最小值	典型值	最大值	
电流测量范围 (DC)	I_{PN}	A	-700		700	
电源电压	U_c	V	8	24	32	
最大电压迟滞	U_{UP}	V		32.1		当 U_c 上升
		V		31.7		当 U_c 下降
最小电压迟滞	U_{LOW}	V		8.1		当 U_c 上升
		V		7.8		当 U_c 下降
电流消耗 @ $I_P=0A$	I_c	mA		40		$U_c=24V$, $T=25^{\circ}C$
电流消耗 @ $I_P=700A$	I_c	mA		130		$U_c=24V$, $T=25^{\circ}C$
环境工作温度范围	T_a	$^{\circ}C$	-40		85	确保精度的温度范围 保证 $\pm 3 \sigma$
零点误差 @ $I_P=\pm 0A$	I_{os}	A	-0.05		0.05	$T=-40$ to $85^{\circ}C$, $\pm 3 \sigma$ $16V \leq U_c \leq 32V$
总精度 @ $I_P \leq 20A$	X_G	A	-0.05		0.05	$T=-40$ to $85^{\circ}C$, $\pm 3 \sigma$ $16V \leq U_c \leq 32V$
总精度 @ $20A < I_P \leq 700A$	X_G	%	-0.4		0.4	$T=-40$ to $85^{\circ}C$, $\pm 3 \sigma$ $16V \leq U_c \leq 32V$

Total Error @-40°C to 85°C, Typical



为保证产品精度，传感器和继电器、铜排的安全距离需要实际确认

CAN 总线电气参数

CAN 总线 波特率： 参见产品参数定义
 CAN 总线协议： Version 2.0A
 CAN 振荡误差： 0.3125%
 字节顺序： big endian (Motorola)

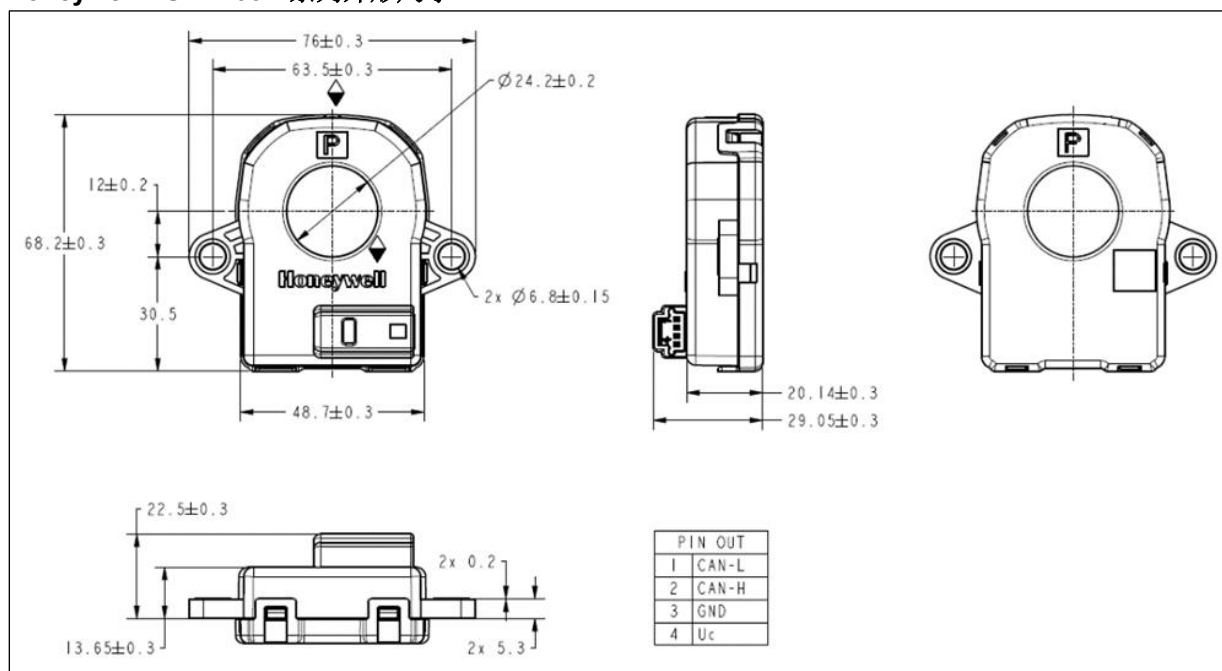
Message Description	Can ID	Data length	Message launch type	Signal description	Signal name	Start bit	Length
Return current Ip (mA)	Refer Product Number Definition	8 bytes	Cyclic transmitted message 10ms cycle	Ip value: 80000000h=0mA 7FFFFFFFh=-1mA 80000001h=1mA	IP_VALUE	24	32
				Error Indication (1 bit) 0=normal, 1=failure	ERROR_INDICATION	32	1
				Error Information (0x64 when indication = 0)	ERROR_INFORMATION	33	7
				Fixed to 0x48 0x21	SENSOR_NAME	48	16
				Software Revision	SW_Revision	56	8

故障诊断代码 (故障信息)

Failure mode	Ip value	Error indication	Error information
Flash CRC error	FFFF FFFFh	1	0x40
AFE over range happens ^{Note1}	FFFF FFFFh	1	0x41
AFE error happens	FFFF FFFFh	1	0x42
Internal LUT error	FFFF FFFFh	1	0x44
Power Minimum Limit	FFFF FFFFh	1	0x46
Power Maximum Limit	FFFF FFFFh	1	0x47

Note1: Overcurrent Detection IP > 710A (CSNV700P-1xx), IP > 740A (CSNV700P-2xx)

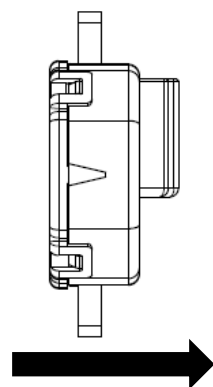
Honeywell CSNV700P 系列外形尺寸



机械参数

1. 未注公差: $\pm 0.5\text{mm}$
2. 安装螺栓 M6, 推荐安装扭矩 6 Nm
3. 外壳材质: PBT+30%GF

I_P (原边电流方向):



应用条件:

污染级别 PD2

注意:

虽然我们提供应用协助, 无论是通过个人提供、还是通过我们的说明和霍尼韦尔的网站, 产品是否适用于应用应由客户自行决定。